La compression d'impulsion en radar

Impulsion simple, codage Barker, et Chirp

Franck Daout

Pourquoi compresser l'impulsion ?

Un radar doit faire deux choses qui semblent contradictoires :

- **Voir loin** → il faut envoyer beaucoup d'énergie (donc une impulsion **longue**)
- **Bien séparer deux cibles proches** → il faut une impulsion **courte**

La **résolution en distance** est liée à la durée de l'impulsion τ :

$$\Delta R = \frac{c \cdot \tau}{2}$$

Exemple : $\tau = 1\ \mu s \Rightarrow \Delta R \approx 150\ m$

> **Note**
>
> Plus l'impulsion est longue, moins bonne est la résolution.

Le compromis portée / résolution

Impulsion	Énergie émise	Portée	Résolution distance
Courte	Faible	Faible	Bonne
Longue	Forte	Bonne	Mauvaise

Idée géniale de la compression d'impulsion :

> Émettre une impulsion **longue** (beaucoup d'énergie) mais la traiter pour qu'elle se comporte, à la réception, comme une impulsion **courte**.

On garde la portée d'une impulsion longue **et** la résolution d'une impulsion courte.

Cas 1 — Impulsion simple (CW non codé)

Le radar à impulsion classique

- On émet une impulsion **courte**, de durée τ, à fréquence porteuse fixe
- Pas de codage : amplitude constante pendant τ
- À la réception, un simple filtrage adapté.

```
Émission :      ________________________
```

Avantages : simple à générer et à traiter

Inconvénient majeur : pour avoir plus de portée, il faut augmenter $\tau \rightarrow$ on dégrade directement la résolution distance

Limite de l'impulsion simple

Pour détecter une cible lointaine, il faut un rapport signal/bruit suffisant, donc de la puissance :

Deux leviers seulement :

- augmenter la **puissance crête** $P \rightarrow$ limité par l'électronique (claquage, coût)
- augmenter la **durée** $\tau \rightarrow$ dégrade la résolution

---

> **!** Important
>
> Avec une impulsion simple, **portée** et **résolution** sont liées : on ne peut améliorer l'une sans dégrader l'autre.

C'est ce verrou que la compression d'impulsion va lever.

Cas 2 — Codage de phase (type Barker)

Principe : découper et coder

On découpe l'impulsion longue τ en N **sous-impulsions** (chips) de durée $\tau_c = \tau/N$.

Chaque chip porte une phase de **0° ou 180°**, selon une séquence binaire choisie : le **code de Barker**.

Exemple — code de Barker à 5 éléments : `+ + + - +`

```
Phase :     0°   0°   0°  180°  0°
Amplitude :
            chip1 chip2 chip3 chip4 chip5
```

L'impulsion émise est **longue** (durée $\tau = N \cdot \tau_c$) donc riche en énergie, mais elle contient une **structure interne** codée.

Pourquoi ce codage marche : l'autocorrélation

À la réception, on **corrèle** le signal reçu avec une copie du code émis (filtre adapté).

En réception, on corrèle le signal reçu $s(t)$ avec une réplique du signal émis $s_e(t)$ (éventuellement retardé de τ_d pour balayer les distances) :

$$R(\tau_d) = \int_{-\infty}^{+\infty} s(t) \cdot s_e^*(t - \tau_d)\, dt$$

- τ_d : décalage temporel testé (correspond à une hypothèse de distance)
- s_e^* : conjugué du signal émis (filtre adapté = corrélation avec le signal lui-même)
- Le **pic** de $R(\tau_d)$ apparaît quand τ_d correspond au véritable temps d'aller-retour vers la cible

---

Les codes de Barker ont une propriété remarquable : leur **autocorrélation** présente :

- un **pic principal** très élevé, d'amplitude N (quand le signal est aligné avec lui-même)
- des **lobes secondaires** très faibles.$

```
Corrélation
   N |            ← pic principal
     |
   1 |              ← lobes secondaires
     |_________________________ décalage temporel
```

Le pic étroit donne la **résolution distance**.

Le gain de compression

Le **gain de compression** correspond au rapport entre la durée de l'impulsion émise et la durée d'un chip :

$$G_c = \frac{\tau}{\tau_c} = N$$

Concrètement, pour le code de Barker à 13 éléments ($N = 13$) :

- Durée émise : $\tau = 13\ \mu s \rightarrow$ bonne énergie, bonne portée
- Durée du chip : $\tau_c = 1\ \mu s \rightarrow$ résolution équivalente à une impulsion de 1 μs
- Gain de compression : $G_c = 13$ (11 dB)

> **Tip**
>
> On émet l'énergie d'une impulsion de 13 µs, mais on **résout** comme une impulsion de 1 µs.

Limites des codes de Barker

- Les codes de Barker connus sont **courts** : $N \leq 13$ (au-delà, impossible d'obtenir des lobes secondaires aussi bas)
- Le gain de compression reste donc **limité**

Pour aller plus loin (plus de gain, plus de robustesse), on change de stratégie de codage : **le chirp**.

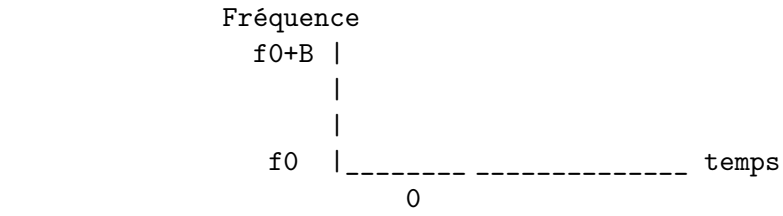
Cas 3 — Modulation de fréquence linéaire (Chirp)

Principe du chirp

Au lieu de coder la **phase** en discret (0°/180°), on fait varier la **fréquence** de façon **continue et linéaire** pendant l'impulsion.

$$f(t) = f_0 + \mu \cdot t \qquad \text{avec } \mu = \frac{B}{\tau}$$

où B est la largeur de bande balayée et τ la durée de l'impulsion.



La fréquence **monte** (ou descend) linéairement : c'est un "balayage" — d'où le nom *chirp*.

Compression du chirp : le filtre adapté

À la réception, on applique un **filtre adapté** (souvent réalisé par corrélation).

Résultat : toute l'énergie de l'impulsion longue se retrouve concentrée en une **impulsion très courte et très intense** en sortie du filtre.

Le gain de compression du chirp

Pour un chirp, le gain de compression dépend de la bande balayée B et de la durée τ :

$$G_c = B \cdot \tau$$

Ce produit $B \cdot \tau$ est appelé **produit temps-bande**.

Exemple : $\tau = 10\ \mu s$, $B = 10\ MHz$

$$G_c = 10 \times 10^{-6} \times 10 \times 10^{6} = 100$$

La résolution distance équivalente devient :

$$\Delta R = \frac{c}{2B} \approx 15\ m$$

> **Tip**
>
> Contrairement au Barker, B et τ sont **indépendants** : on peut viser un gain de compression très élevé, sans limite pratique de longueur de code.

Pourquoi le chirp est-il si utilisé ?

- **Gain de compression élevé** : $B \cdot \tau$ peut atteindre plusieurs milliers
- **Facile à générer** électroniquement (synthèse de fréquence, DDS)
- Utilisé dans la quasi-totalité des radars modernes (météo, surveillance aérienne, automobile FMCW…)

	Impulsion simple	Barker	Chirp

Synthèse comparative

Les trois approches en un coup d'œil

	Impulsion simple	Barker	Chirp
Codage	aucun	phase 0°/180°	fréquence linéaire
Gain de compression	1	N (13)	$B \cdot \tau$ (très élevé)
Résolution	liée à τ	liée à τ_c	liée à $1/B$
Sensibilité Doppler	—	élevée	faible
Complexité	très simple	simple	modérée